

# Přehled linuxových distribucí

Příprava k maturitě - SPŠT IT

---

## Obsah

|     |                                                  |   |
|-----|--------------------------------------------------|---|
| 1   | Architektura a složení linuxové distribuce ..... | 2 |
| 2   | Rozdělení linuxových distribucí .....            | 2 |
| 2.1 | Podle filozofie a aktualizací .....              | 2 |
| 2.2 | Podle licence a financování .....                | 2 |
| 2.3 | Podle rodokmenu (Základní větve) .....           | 3 |
| 3   | Podrobný přehled hlavních distribucí .....       | 3 |
| 3.1 | 1. Ubuntu .....                                  | 3 |
| 3.2 | 2. Debian .....                                  | 3 |
| 3.3 | 3. Arch Linux .....                              | 3 |
| 3.4 | 4. Red Hat Enterprise Linux (RHEL) .....         | 4 |
| 3.5 | 5. Fedora .....                                  | 4 |
| 3.6 | 6. Linux Mint .....                              | 4 |
| 3.7 | 7. Kali Linux .....                              | 4 |
| 4   | Desktopová vs. Serverová edice .....             | 5 |
| 5   | Nástroje pro správu souborů v Linuxu .....       | 5 |
| 5.1 | Midnight Commander (mc) .....                    | 5 |
| 5.2 | Krusader .....                                   | 5 |
|     | Další materiály a zdroje .....                   | 5 |

Linux je svobodný operační systém s otevřeným zdrojovým kódem (open-source) založený na unixových principech. Jeho samotný základ tvoří linuxové jádro (Kernel), které v roce 1991 vytvořil Linus Torvalds. Protože jádro samo o sobě netvoří použitelný systém, vznikají tzv. **linuxové distribuce**, které jádro spojují s dalšími nezbytnými nástroji a uživatelským rozhraním.

# 1 Architektura a složení linuxové distribuce

Běžná linuxová distribuce se skládá z několika klíčových vrstev:

- **Kernel (Jádro):** Komunikuje přímo s hardwarem a přiděluje systémové prostředky.
- **GNU nástroje:** Základní systémové a terminálové nástroje (např. bash, coreutils).
- **Grafické prostředí (GUI / Desktop Environment):** Zajišťuje vizuální interakci (např. GNOME, KDE Plasma, XFCE, Cinnamon).
- **Balíčkovací systém (Package Manager):** Stará se o instalaci, aktualizaci a odstraňování softwaru a řeší závislosti mezi programy.

# 2 Rozdělení linuxových distribucí

Distribuce se dělí podle mnoha kritérií, aby vyhovovaly různým potřebám uživatelů a firem:

## 2.1 Podle filozofie a aktualizací

**Konzervativní (Fixní vydání)** Systém je aktualizován v pravidelných, dlouhých cyklech. Klade se extrémní důraz na stabilitu, software může být starší, ale je důkladně otestovaný (typicky Debian nebo RHEL).

**Rolling Release (Průběžné aktualizace)** Systém nemá verze (jako např. Windows 10/11), aktualizuje se neustále za běhu. Uživatel má vždy nejnovější software, avšak s vyšším rizikem nestability (typicky Arch Linux).

## 2.2 Podle licence a financování

**Bezplatné (Community-driven)** Zdarma pro osobní i komerční použití. Vývoj táhne komunita dobrovolníků (Ubuntu, Debian, Arch, Mint).

**Komerční (Enterprise)** Placené distribuce určené pro firmy a kritickou infrastrukturu. Cena zahrnuje certifikace, dlouhodobou podporu (LTS) a profesionální technický support (Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server).

## 2.3 Podle rodokmenu (Základní větve)

Většina dnešních systémů vychází ze tří hlavních rodin:

- **Debian-based:** Využívají formát balíčků `.deb` (Debian, Ubuntu, Linux Mint, Kali).
- **Red Hat-based:** Využívají formát balíčků `.rpm` (RHEL, Fedora, CentOS, Rocky Linux).
- **Arch-based:** Využívají průběžné aktualizace (Arch Linux, Manjaro).

# 3 Podrobný přehled hlavních distribucí

## 3.1 1. Ubuntu

- **Vznik a tvůrce:** 2004, Mark Shuttleworth (společnost Canonical).
- **Využití:** Desktop i Server. Jedna z nejpopulárnějších distribucí vůbec.
- **Výhody:** Snadná instalace, obrovská komunita, skvělá podpora hardwaru, jednoduché používání.
- **Nevýhody:** Obsahuje spoustu nevyžádaných balíčků při čisté instalaci (bloatware), kontroverzní prosazování formátu snap.
- **Balíčkovací systém:** apt + snap (formát `.deb`).
- **Výchozí GUI:** GNOME.

## 3.2 2. Debian

- **Vznik a tvůrce:** 1993, Ian Murdock. (Název vznikl spojením jmen jeho přítelkyně Debry a jeho samotného – Deb+Ian).
- **Využití:** Primárně Servery a základ pro obrovské množství dalších distribucí.
- **Výhody:** Extrémní stabilita, obrovský repozitář softwaru, silná komunita, univerzálnost.
- **Nevýhody:** Zastaralejší verze softwaru (kvůli testování), proprietární (non-free) ovladače jsou ve výchozím stavu vypnuté.
- **Balíčkovací systém:** apt (formát `.deb`).
- **Výchozí GUI:** Podporuje všechna dostupná prostředí.

## 3.3 3. Arch Linux

- **Vznik a tvůrce:** 2002, Judd Vinet.
- **Využití:** Pokročilí uživatelé a vývojáři, kteří chtějí mít systém absolutně pod kontrolou.
- **Výhody:** Rolling release (vždy nejnovější software), čistý systém bez bloatwaru, úžasná dokumentace (Arch Wiki), přístup do komunitního repozitáře AUR (Arch User Repository).
- **Nevýhody:** Složitá instalace (přes terminál), při neopatrném updatu se systém může rozbít.

- **Balíčkovací systém:** pacman.
- **Výchozí GUI:** Žádné (uživatel si musí vše doinstalovat a nastavit sám).

### 3.4 4. Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

- **Vznik a tvůrce:** 2000, společnost Red Hat Inc.
- **Využití:** Korporátní servery (banky, státní správa, kritická IT infrastruktura).
- **Výhody:** Dlouhodobá podpora (až 10 let), oficiální certifikace, profesionální support 24/7.
- **Nevýhody:** Placená komerční licence, velmi konzervativní (starý) software.
- **Balíčkovací systém:** dnf / yum (formát .rpm).
- **Výchozí GUI:** GNOME.

### 3.5 5. Fedora

- **Vznik a tvůrce:** 2003, komunitní projekt silně sponzorovaný společností Red Hat.
- **Využití:** Pracovní stanice, vývojáři. Slouží jako tzv. „testovací pole“ (upstream) pro budoucí verze RHEL.
- **Výhody:** Přináší nejnovější a inovativní technologie jako první (např. Wayland, Pipewire), poskytuje čistý a neupravovaný GNOME.
- **Nevýhody:** Krátký životní cyklus verzí (cca 13 měsíců), což nutí uživatele k častým upgradům systému.
- **Balíčkovací systém:** dnf (formát .rpm).
- **Výchozí GUI:** GNOME (Workstation edition).

### 3.6 6. Linux Mint

- **Vznik a tvůrce:** 2006, Clement Lefebvre. (Vychází z Ubuntu).
- **Využití:** Běžní uživatelé, ideální pro přechod z Windows.
- **Výhody:** Velmi intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní, vlastní praktické nástroje (Mint Tools), nevnučuje formát snap.
- **Nevýhody:** Pomalejší aktualizace softwaru, nenabízí Wayland ve výchozím stavu.
- **Balíčkovací systém:** apt (formát .deb).
- **Výchozí GUI:** Cinnamon (případně MATE nebo Xfce).

### 3.7 7. Kali Linux

- **Vznik a tvůrce:** 2013, organizace Offensive Security.
- **Využití:** Profesionálové v kyberbezpečnosti (penetrační testování, bezpečnostní audity, digitální forenzní analýza). Není určen pro běžné každodenní použití!
- **Výbava:** Obsahuje stovky předinstalovaných hackerských a analytických nástrojů.
- **Balíčkovací systém:** apt (formát .deb).
- **Výchozí GUI:** XFCE.

## 4 Desktopová vs. Serverová edice

Mnoho distribucí (jako Ubuntu) nabízí dvě odlišné instalační verze:

- **Desktopová edice:** Určena pro koncové uživatele. Obsahuje grafické prostředí, předinstalovaný kancelářský software, multimediální nástroje a webový prohlížeč.
- **Serverová edice:** Určena pro provoz služeb (web servery, databáze). Většinou nemá vůbec žádné grafické rozhraní (ovládá se přes terminál/SSH), má nižší nároky na výkon a je optimalizována pro běh 24/7. (Díky flexibilitě Linuxu však lze na desktopovou verzi doinstalovat serverové služby a naopak).

## 5 Nástroje pro správu souborů v Linuxu

Pokud nemáme k dispozici standardní grafické prostředí nebo chceme pracovat efektivněji, využíváme pokročilé správce souborů (File Managery):

### 5.1 Midnight Commander (mc)

Textový správce souborů (CLI) s rozhraním podobným legendárnímu programu Norton Commander.

- **Instalace:** `sudo apt install mc`
- **Spuštění:** příkazem `mc`
- Běží přímo v terminálu. Umožňuje přesouvat, kopírovat, mazat a upravovat soubory (obsahuje integrovaný textový editor `mcedit`) a to vše i na serverech bez grafického rozhraní.

### 5.2 Krusader

Grafický dvoupanelový správce souborů (GUI), primárně navržený pro prostředí KDE. Svým chováním i vzhledem silně připomíná Total Commander z Windows.

- **Instalace:** `sudo apt install krusader`
- Umožňuje pokročilou archivaci (ZIP, TAR, RAR), připojení k síťovým diskům a FTP serverům a hromadnou synchronizaci složek.

## Další materiály a zdroje

- Wiki – Linuxová distribuce
- DistroWatch – Přehled a žebříčky distribucí
- Arch Wiki – Komplexní dokumentace k Linuxu